

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland



Tous ensemble pour une agriculture commerciale durable

Guide de gestion des nuisibles du maïs à l'usage des coopérateurs





Conseil éditorial

MINADER:

Henri EYEBE AYISSI

MINDEL/MINADER:

Clémentine ANANGA MESSINA

Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural:

Patrick MVONDO NNA

Coordination, Supervision et suivi

Supervision générale:

Thomas NGUE BISSA, Coordonnateur National du PIDMA

Coordination générale:

Francis LEKU AZENAKU, Ancien Directeur de la Réglementation et du Contrôle de la Qualité des Intrants et Produits Agricoles, MINADER

Responsable Technique:

Raphaël ABEGA, Spécialiste Socio-Environnemental PIDMA

Responsable technico-artistique

Joseph Célestin DZOKOU, Spécialiste Communication, Marketing & Relations Publiques PIDMA

Experts scientifiques

Pr Maurice TINDO, Spécialiste en entomologie, Université de Douala, MINADER

Dr Appolinaire TAGNE, Spécialiste en phytopathologie, IRAD/MINRESI

Dr Apollin FOTSO KUATE, Expert en entomologie, IITA Cameroun

Fidèle KENGNI, Spécialiste en gestion et utilisation des pesticides, Sous-direction de la réglementation des pesticides, MINADER

Jacob ATANGA, Spécialiste en surveillance phytosanitaire, chef service, MINADER

Anatole TIGUI, Sous-Directeur des Semences et Plants, MINADER

Dominique ATEBA NOA, Sous-Direction des Interventions Phytosanitaires, MINADER

Conception maquette:

Rostand GHOMSI

Crédits photos:

FAO (TCP 3303); Jacob ATANGA; Dr Georg GOERGEN; IITA, Cotonou; Dr Appolinaire TAGNE; Pr Maurice TINDO; Pr Ngamo;

Coproduction:

PIDMA/ DRCQ/MINADER

Tirage: 5000 exemplaires

Diffusion: PIDMA/DRCQ/MINADER

Contact pour la diffusion en ligne: pidma_2014@yahoo.fr / pidma@pidma.org



Guide de gestion des nuisibles du maïs à l'usage des coopérateurs



Table des matières

Préface	7
Introduction	9
Partie A : Reconnaissance des maladies et ravageurs du maïs	
I- Les maladies du maïs.....	11
I-1- La maladie des taches brunes.....	11
I-2- La maladie des taches jaunes	12
I-3- La maladie des brûlures de feuilles	12
I-4- La maladie du jaunissement, dessèchement des feuilles et pourriture des épis.....	13
I-5- La Cercosporiose du maïs.....	15
I-6- La maladie des taches chlorotiques du maïs.....	16
I-7- Le mildiou du maïs	16
I-8- Les charbons des inflorescences du maïs.....	17
I-9- La rouille du maïs.....	18
I-10- La striure du maïs.....	19
I-11- La rayure du maïs.....	19
II- Les insectes ravageurs du maïs	
II-1- Les foreurs de tige de maïs	20
II-2- Le puceron vert du maïs	21
II-3- Les criquets.....	22
II-4- Les termites	23
II-5- La punaise rouge du cotonnier.....	24
II-6- Le charançon du maïs.....	24
Partie B: Surveillance phytosanitaire	
1- Inspection des semences.....	26
2- La surveillance en champ (<i>Inspection en champ</i>)	26
3- La surveillance à la récolte (<i>inspection des épis</i>)	28
4- La surveillance en stock (<i>Inspection en stock</i>)	29
Partie C: Utilisation et gestion des pesticides	
1- Qu'est-ce qu'un pesticide ?	30
2- Comment choisir son pesticide ?.....	30
3- De quoi est composé un pesticide ?.....	31
4- Sous quelle forme se présentent les pesticides ?.....	31
5- Comment choisir son pesticide ?	32
6- Quels pesticides acheter et où?.....	32
7- Quelles précautions prendre au moment de l'achat?.....	32
8- Comment transporter et stocker les pesticides ?	32
9- Quel type d'équipement de protection corporel prévoir ?.....	33
10- Comment calculer la quantité de produit à mettre dans un pulvérisateur ?.....	34
11- Comment mélanger son pesticide ?.....	34
12- Quelles précautions prendre pendant et après l'application des pesticides?.....	34
13- Que faire des restes de pesticides ?	34
14- Comment gérer les emballages vides de pesticides	35
15- Que faire en cas d'intoxication avec un pesticide ?.....	35



Préface

Le Cameroun est un pays essentiellement agricole. La croissance basée sur l'agriculture est l'un des axes prioritaires du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE). Depuis 2011, «l'agriculture de seconde génération» constitue l'orientation stratégique du secteur rural définie par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, lors du comice agropastoral d'Ebolowa. Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural opérationnalise actuellement cette agriculture de seconde génération à travers un ensemble de projets et programmes innovants à l'instar du Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA).

Mis en œuvre conjointement par le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale, le PIDMA a pour objectif de contribuer à la transformation de l'agriculture de subsistance du maïs caractérisée par une faible productivité, en une agriculture commerciale avec des chaînes de valeurs compétitives dans les cinq (5) zones agro-écologiques du Cameroun.

Le succès des sous projets des coopératives engagées dans le PIDMA dépend en partie de la maîtrise des maladies et ravageurs qui en attaquant le manioc, le maïs et le sorgho à tous les stades de leur développement, réduisent considérablement les rendements.

Face à cette contrainte, l'approche de la lutte intégrée que la Banque mondiale soutient, à travers sa politique opérationnelle, OP 4.09, apparaît comme une solution appropriée pour relever les défis de l'optimisation des rendements, la préservation de la santé du producteur ainsi que la protection de l'environnement.

En réponse à ces défis, le PIDMA et la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et des Produits Agricoles (DRCQ) du MINADER ont mobilisé une équipe d'experts chevronnés d'entomologistes, phytopathologistes, environnementalistes, agronomes, vulgarisateurs agricoles et communicateurs pour développer un outil didactique de gestion des nuisibles à l'usage des producteurs du maïs membres de coopératives partenaires du PIDMA. Ce guide est un recueil de bonnes pratiques de gestion des nuisibles, un aide-mémoire pour la formation reçue dans le cadre du PIDMA dont l'usage doit amener l'utilisateur à limiter le recours systématique aux pesticides chimiques de synthèse. Bien utilisé, ce guide contribuera à la préservation de la santé du producteur et de l'environnement.

L'élaboration de ce guide a bénéficié de la supervision technique de la Direction du Développement de l'Agriculture (DDA) du MINADER, de l'expertise scientifique de l'Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) et de l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) dont je salue ici la contribution.

Je formule le vœu que les futurs utilisateurs à majorité les producteurs mettent à profit les précieux outils contenus dans ce document afin d'en tirer le plus grand bénéfice.

Thomas Ngue Bissa
Coordonnateur National du PIDMA



Introduction

Le maïs joue un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire au Cameroun. Cette spéculation gagne actuellement en importance dans l'agro industrie où ses produits se substituent progressivement aux matières premières importées. Cette culture est malheureusement attaquée par plusieurs maladies et ravageurs à tous de leur stades de développement et en stock. Les dégâts causés par les nuisibles réduisent de manière significative la production et par conséquent le revenu des producteurs.

L'amélioration des rendements appelle obligatoirement à lutter contre les nuisibles. Cette lutte fait appel à un éventail de techniques et de moyens dont l'utilisation est justifiée par leur conformité avec la réglementation et leur incidence financière sur les coûts de production.

Parmi les moyens les plus couramment utilisés, il y a les pesticides chimiques de synthèse dont l'importance en agriculture moderne se justifie par leur incidence sur l'accroissement des rendements des plantes protégées de l'ordre de 30 à 40% en moyenne, la réduction des dégâts causés par les nuisibles et les maladies qui peuvent atteindre 30 à 50% de pertes au champ ou après récolte.

Malgré le succès spectaculaire des pesticides chimiques de synthèse dans la lutte contre les nuisibles des plantes, ils présentent des risques pour l'homme, les animaux, les autres organismes non cibles et l'environnement.

Ceci a conduit à la recherche des moyens de lutte alternatifs. Il s'agit entre autres de la surveillance phytosanitaire, la lutte culturale, la lutte génétique ou utilisation des variétés tolérantes/résistantes, la lutte botanique qui utilise les extraits de plantes, la lutte mécanique et physique, la lutte biologique. Leur association raisonnée constitue la lutte intégrée.

Le présent guide se veut un outil de première main à la disposition du producteur pour le diagnostic des problèmes causés par les nuisibles, le choix des méthodes de lutte efficaces, tout en s'entourant de toutes les précautions d'utilisation nécessaires pour protéger sa santé et préserver l'environnement.

Ce document capitalise les résultats de la recherche scientifique ainsi que les contributions des experts engagés dans la formation des coopératives sur la gestion des nuisibles du maïs. S'il s'efforce de rester scientifique, ce document n'en est pas moins un document formulé dans un langage simple en vue de faciliter la compréhension du producteur. Pour chaque nuisibles, les dégâts causés et les méthodes de lutte sont présentés. Des thèmes transversaux tels que la surveillance phytosanitaire et l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse sont également abordés.



PARTIE A: Reconnaissance et gestion des maladies et ravageurs du maïs

I- Les maladies du maïs

I-I- La maladie des taches brunes

Comment la reconnaître?

- Taches brunes sur les nervures et le pétiole des feuilles. Jaunissement et dessèchement du limbe. Pourriture au niveau des pétioles. (Figure 1 et 2).

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon *Physoderma maydis*

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Réduction de la taille de la plante.
- Réduction de la photosynthèse.
- Pourriture et cassure des tiges des plantes.
- Baisse du rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Par les débris végétaux et les restes de récolte

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation de terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes selon la zone écologique:
 - Forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - Haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - Savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.



Fig1: Symptômes de la maladie des taches brunes



Fig2: Jaunissement des feuilles de maïs dû à la maladie des taches brunes

I- 2- La maladie des taches jaunes



Comment la reconnaître?

- Taches jaunes, d'aspect crémeux et translucide sur la surface des feuilles. Ces taches sont entourées par une auréole blanche(fig3).

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Phyllosticta maydis*)

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Réduction de la taille de la plante.
- Réduction de la photosynthèse.
- Baisse du rendement.



Fig 3:Symptômes de la maladie des taches jaunes du maïs

Quel est le mode de propagation:

- Par les débris végétaux et les restes de récolte.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation du terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes selon la zone écologique :
 - forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.

I- 3-La maladie des brûlures de feuilles

Comment la reconnaître?

- Lésions sur les feuilles qui ont l'aspect brûlé. Ces lésions ont des largeurs de 0,5 à 2 cm . Leur longueur peut atteindre 20 cm (Fig 4 et 5). Elles évoluent en s'allongeant.

Quels sont les agents pathogènes?

- Champignons
 - *Bipolaris maydis*,
 - *Stenocarpella (Diplodia) maydis*,
 - *Exserohilum turcicum*.

Quel sont les dégâts causés par la maladie ?



Fig 4: Symptômes de la maladie des brûlures de feuilles (causé par *Bipolaris maydis*)



- Destruction des feuilles.
- Réduction de la surface foliaire et de la photosynthèse.
- Pourriture des tiges.
- Pourriture des épis.
- Baisse du rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Vents.
- Débris de la plante.
- Reste des récoltes.
- Semences.



Fig5: Brûlures de feuilles (causées par le *Diplodia macrospora*)

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation du terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes selon la zone écologique :
 - forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Utiliser les semences certifiées.
- Traiter des semences avec un pesticide homologué avant le semis.

I- 4- La maladie du jaunissement, dessèchement des feuilles et pourriture des épis

Comment la reconnaître?

- Jaunissement progressif de la feuille à partir de l'extrémité ou sur un côté du limbe (Figure 6) qui s'accompagnent de dessèchements (Figure 6 & 7).
- Pourriture des racines, des tiges, des épis et des graines (Figure 8).
- Verse des plantes.

Quels sont les agents pathogènes?

- Champignons.
 - *Fusarium verticilloïdes*,
 - *Acremonium strictum*.



Fig 6: Jaunissement et dessèchement des feuilles



Fig7: Dessèchement des feuilles à partir de l'extrémité

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Dessèchement des feuilles.
- Pourriture des grains en champ et en stock.
- Cassure des plantes.
- Baisse des rendements.
- Pertes de qualité des graines dues à la contamination par les mycotoxines.



Fig 8: Pourriture des tiges et d'épis après le jaunissement

Quel est le mode de propagation ?

- Les débris des plantes.
- Les restes des récoltes.
- Les semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation du terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes selon la zone écologique :
 - forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Utiliser les semences certifiées.
- Traiter des semences avec un pesticide homologué avant le semis.



I- 5- La Cercosporiose du maïs

Comment la reconnaître?

- Taches presque rectangulaires d'environ 0,5 cm de large et 0,5 à 4 cm de long (Fig 9) qui ont tendance à se réunir pour former de larges plages sèches (Fig 10).

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Cercosporazeae maydis*).



Fig 9: Symptômes typiques de cercosporiose du maïs



Fig 10: Symptômes coalescents de cercosporiose du maïs

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?:

- Destruction des feuilles.
- Diminution de la surface foliaire et de la photosynthèse.
- Baisse du rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Vents et pluies.
- Débris de la plante.
- Restes des récoltes.
- Semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation du terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/tolérantes selon la zone écologique :
 - forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Utiliser les semences certifiées.
- Traiter des semences avec un pesticide homologué avant le semis.



I- 6- La maladie des taches chlorotiques du maïs

Comment la reconnaître?

- Apparition des taches jaunâtres qui envahissent les deux faces de la feuille (fig 11 et 12).

Quel est l'agent pathogène?

- Champignon (*Pestalotiopsis neglecta*)

Quel sont les dégâts causés par la maladie ?

- Réduction de la photosynthèse.
- Réduction de la croissance.
- Baisse de la production.

Quel est le mode de propagation ?

- Débris de plantes.
- Semences contaminées.



Fig 11: Taches chlorotiques sur la feuille de maïs certaines étant coalescent.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Détruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation du terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes/ tolérantes selon la zone écologique :
 - Forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - Haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Utiliser les semences certifiées
- Traiter des semences avec un pesticide homologué avant le semis



Fig 12: Multitudes de taches chlorotiques sur la feuille de maïs (Vue inférieure).

I- 7- Le mildiou du maïs

Comment le reconnaître

- Bandes blanches sur les feuilles tout au long du limbe des plantules âgées d'au moins 10 jours (fig 13).
- Déformations foliaires sévères qui perturbent la croissance et la maturation du maïs (fig 14).

Quels sont les agents pathogènes?



- Champignons
 - *Sclerospora graminicola*.
 - *Peronosclerospora sorghi*.

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Destruction des feuilles.
- Réduction de la croissance.
- Déformation des plantes.
- Confusion des organes mâles et femelles.
- Stérilité des plantes.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Semences contaminées
- Pluie et vents.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Utiliser les semences certifiées.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué

I- 8- Les charbons du maïs

Comment les reconnaître?

- Structures sous forme de tumeurs sur les zones de croissance y compris la tige, les épis (Fig15).

Quel sont les agents pathogènes?

- Champignons .
 - *Sporisoriumholci-sorghi*,
 - *Ustilago maydis*,

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Destruction des inflorescences mâles et femelles.
- Baisse de productions.

Quel est le mode de propagation ?



Fig 13: Rayures blanches causées par le mildiou du maïs



Fig 14: Symptôme du mildiou sous formes de déformations des feuilles



Fig 15: Symptôme du mildiou sous formes de déformations des feuilles



- Vent.
- Sol.
- Semences contaminées.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.
- Utiliser les semences certifiées :
- Traiter les semences avec un fongicide homologué.



Fig 16: Symptôme du mildiou sous formes de déformations des feuilles

I- 9- La rouille du maïs

Comment la reconnaître?

- Pustules de couleur orangée sur les feuilles et les tiges (Figure 17et 18)

Quel est l'agent pathogène?

- Champignons.
 - *Puccinia sorghi*,
 - *Puccinia polysora*,

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Destruction des limbes et des pétioles des feuilles.
- Réduction de la photosynthèse.
- Baisse du rendement.



Fig 17 :Pustules de rouilles sur la tige.

Quel est le mode de propagation ?

- Vent et pluies.
- Débris de plantes.
- Sol.
- Semences contaminées.



Fig 18: Pustules de rouilles sur les feuilles.

Méthodes de lutte

- Detruire les restes de récoltes qui abritent l'agent responsable au cours de la préparation de terrain.
- Utiliser les semences des variétés résistantes selon la zone écologique
 - Forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),



- Haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
- Savane sèche (CMS 9015, CMS 8806).
- Utiliser des semences certifiées.
- Traiter les semences avec un fongicide homologué.

I- 10- La striure du maïs

Comment la reconnaître?

- Raies entrecoupées de couleur vert blanchâtre sur les feuilles. (Fig 19).

Quel est l'agent pathogène?

- Virus de la striure du maïs.

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Réduction de la croissance des plantes..
- Stérilité des plantes.
- Mauvais remplissage des grains.
- Baisse du rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Insecte piqueur-suceur (Cicadelles).

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Utiliser des semences des variétés résistantes selon la zone écologique:
 - Forêt humide (CMS 8704, CMS 8501),
 - Haut Plateaux de l'Ouest (Coca, Kassai),
 - Savane sèche (CMS 9015, CMS 8806),
 - Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.



Fig:19 La Striure du maïs sur un plant adulte

I- 11- La rayure du maïs

Comment la reconnaître?

- Traits épais de couleur jaune, continus et systémiques sur les feuilles (Fig 20).

Quel est l'agent pathogène?

- Virus de la rayure du maïs



Fig 20: La Striure du maïs

Quels sont les dégâts causés par la maladie ?

- Réduction de la croissance des plantes.
- Stérilité des plants.
- Réduction de la taille des épis.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Insecte piqueur-suceur (*Cicadelle*).

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Utiliser des semences des variétés résistantes selon la zone écologique.
 - Forêt humide (*CMS 8704*, *CMS 8501*),
 - Haut Plateaux de l'Ouest (*Coca*, *Kassai*),
 - Savane sèche (*CMS 9015*, *CMS 8806*).
- Surveiller les champs et éliminer les plants qui présentent les symptômes décrit ci-dessus.



II- Les insectes ravageurs du maïs

II- I- Les foreurs de tige de maïs

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence d'une série d'orifices bien rangés sur les feuilles des jeunes plants .
- Présence des orifices et des déjections de la chenille sur la tige .
- Dessèchement de l'inflorescence.



Fi 21g. Illustration des dégâts des foreurs de tiges de maïs

Quel est l'agent responsable ?

- *Busseola fusca* (Fuller) et *Eldana saccharina* Walker.



Fig 22: adulte et Larves de *Busseola fusca*

Quels sont les dégâts causés?

- Destruction des tiges et des graines entraînant une perte directe de la production potentielle variant entre 25% et 55%.

Quel est le mode de propagation ?

- La femelle pond des œufs dans la nuit d'une plante à l'autre.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les résidus de plantes après récolte pour tuer les ravageurs qui s'y trouvent.
- Associer le maïs avec les légumineuses (arachide, haricot).
- Conserver les ennemis naturels qui se trouvent dans le champ comme les perce-oreilles.
- Utiliser des insecticides homologués, notamment la Cyperméthrine et la Deltaméthrine aux doses prescrites.



II- 2- Le puceron vert du maïs

Comment reconnaître sa présence ?

- Présence des déchets blanchâtres (*issus des mues*) sur les feuilles ou l'inflorescence et même sur des épis de maïs
- Noircissement des feuilles (*présence d'une poudre noire sur les feuilles résultant du développement des champignons*).
- Présence des individus de couleur verdâtre sur les feuilles, inflorescence ou épis



Fig.23: Colonie de puceron vert du maïs sur la feuille sur du maïs.



Fig 24: Colonie de puceron vert du maïs sur l'inflorescence du maïs.



Quel est le mode de propagation ?

- Les femelles produisent des individus ailés qui iront se multiplier sur d'autres plantes.

Quels sont les dégâts causés ?

- Ils sucent la sève de la plante.
- Noircissement des feuilles .
- Réduction de la croissance de la plante et du rendement.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Respecter le calendrier cultural.
- Pulvériser avec de l'eau savonneuse.
- Conserver les ennemis naturels qui se trouvent dans le champ comme les coccinelles.

II- 3- Les criquets

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence des trous sur les feuilles.
- Feuilles rongées à partir du bord.



Fig25 : Jeunes criquets puants sur une feuille



Fig26 : Jeune criquet se nourrissant sur une feuille de maïs.



Quels sont les dégâts causés ?

- La perte des feuilles.
- Réduction de la photosynthèse.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent d'un site à l'autre et pondent les œufs dans le sol.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Labourer ou biner le sol pour détruire les œufs.
- Maintenir la propreté du champ pour éloigner les criquets.
- Utiliser un insecticide homologué.

II- 4- Les termites

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence des amas de terre autour des plantes.
- Plantes sectionnées à la base entourée d'un amas de terre.



Fig.27 Plants de maïs détruits par les termites

Quels sont les dégâts causés ?

- Réduction de la production.

Quel est le mode de propagation ?

- Production des individus ailés qui vont sortir des termitières à la fois, voler puis se mettre en couple pour fonder des nouvelles colonies.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Eviter le buttage dans les zones fortement infestées par les termites.
- Détruire les termitières des espèces dangereuses.

II- 5- La punaise rouge du cotonnier

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence des individus sur les épis

Quels sont les dégâts causés ?

- Suce le lait des graines et déprécie



Fig 28: Punaises adultes sur épi de maïs



la valeur germinative des semences.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Utiliser l'insecticide à base de Profenofos ou d'Indoxacab en cas d'attaque sévère

II-6-Les chenilles défoliatrices (*Spodoptera frugiperda*)

Comment les reconnaître ?

- Feuilles déchiquetées (fig: 30).
- Présence de chenilles dans le fouet foliaire central.
- Présence des déjections sur les feuilles (fig: 30).



Fig 29: Dégâts des chenilles sur épi de maïs



Fig 30: Dégâts des chenilles adultes sur épi de maïs

Quels sont les dégâts causés ?

- Perte des feuilles.
- Mort de la plante.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent et pondent des oeufs d'une plante à l'autre.
- Possibilité de pillulation sporadique.

Quels sont les méthodes de lutte ?

- Surveiller le champ pour déceler d'éventuelles attaques.
- En cas d'attaque massive, saisir urgemment la brigade phytosanitaire territorialement compétent.
- En cas d'attaque légère, pulvériser avec un insecticide de contact homologué.



II- 7- Le charançon du maïs

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence des trous dans les grains.
- Grains sont réduits en poudre.

Quels sont les dégâts causés ?

- Transformation du grain en poudre.
- Perte de l'ordre de 10% des grains en stock pouvant atteindre 30-40% en cas de grande infestation.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes pondent dans les grains ou sur les épis en champs. Les épis contaminés sont emportés dans le grenier.
- Mouvement des stocks infestés
- Les adultes volent sur une faible distance.

Quelles sont les méthodes de lutte ?

- Désinfecter des lieux de stockage.
- Trier et écarter les épis suspects.
- Vanner ou tamiser en cas de stockage en grains .
- Surveiller régulièrement des stocks.
- Utiliser des cendres, des farines des graines séchées et moulues de "neem" et du piment pour enrober aux grains avant l'ensachage.
- Utiliser les insecticides homologués à base du Pyrimiphos méthyl aux doses prescrites.
- Utiliser les récipients hermétiques.



Fig.31: Punaises adultes sur épi de maïs



Fig.32: Punaises adultes sur épi de maïs



PARTIE B: La surveillance phytosanitaire



La surveillance phytosanitaire a pour but de prévenir ou empêcher l'introduction, l'installation et le développement des nuisibles dans les champs et dans les entrepôts. Pour y arriver, il faut:

- régulièrement inspecter (*observer en détail en marchant*) les plantes en champs, et les produits végétaux dans les entrepôts ;
- trier puis isoler les plantes et produits végétaux suspects.

I- Les inspections

- Les inspections se font:
- sur les semences;
- en champ;
- sur la récolte;
- en stock.
- Inspection des semences

Toutes les semences doivent être certifiées.

Comment identifier une semence certifiée ?

- Vérifier la couleur des étiquettes sur les emballages des semences.

Catégories de semences	Couleur d'étiquette
Pré-base	Blanche barrée de rose
Base	Blanche
Certifiée standard	Marron
Certifiée 1 ^{ere} génération	Bleu
Certifiée generation suivante (2, 3, 4)	Rouge

Tableau : Couleur des étiquettes en fonction des catégories de semences



- Les semences doivent être dans leur emballage d'origine.
- Les étiquettes ne doivent pas être falsifiées ou photocopiées.
- Les semences ne doivent pas avoir passé plus de deux ans après la production.
- Les semences doivent toujours être testées avant les semis.
- Les semences ne doivent présenter aucune trace de moisissures et/ou des insectes.
- Les semences doivent être traitées (la semence traitée doit avoir une couleur rouge).

NB. Toujours acquérir ses semences dans un point de vente agréé.



Fig33: Etiquettes apposées sur les semences

2- La surveillance en champ (Inspection en champ)

- Effectuer au moins une inspection une fois tous les trois jours pour détecter les plantes anormales (*plantes malades, feuilles rongées, feuilles décolorées, feuilles et tiges tachetées, etc.*) et prendre des actions en vue d'empêcher l'installation ou le développement des nuisibles .
- Pour les foreurs, 2 plantes attaquées suffisent pour prendre les mesures de contrôle.

NB : Etre plus vigilant en cas d'arrêt brusque des pluies.

3- La surveillance à la récolte (inspection des épis)

Récolter dès la maturité physiologique
(Ne pas laisser l'eau entrer dans les épis.)

Prêt à la récolte Trop sèche épi ouvert
exposé à l'attaque des insectes

- Pendant la récolte, Il faut séparer les épis endommagés ou moisiss du reste pour éviter les contaminations.
- Eviter l'entassement des épis qui favorise le développement des moisissures.
- Désinfecter les espaces de séchage et les cribles 6 à 8 semaines avant la récolte avec des pesticides synthétiques homologués.
- Sécher rapidement, égrainer et traiter pour éviter le développement des charançons et des moisissures.
- Les cribles sont des équipements de séchage du maïs.
- Les cribles ne sont pas le meilleur endroit pour stocker ou conserver le maïs parce qu'ils favorisent le développement des charançons et des champignons au delà de 4 mois.



Fig 34:Prêt à la récolte



Fig35 :Trop sec et renversé



Fig 36. Maïs dans le crib



Fig 37. Maïs charançonnés dans le crib



4- La surveillance en stock (*Inspection en stock*)

- Egrainer, traiter et stocker dans les sacs dès que les grains sont sèches.
- Placer les sacs de telle manière qu'on puisse facilement circuler entre les piles.
- Eviter le contact des sacs avec les murs ou le sol.
- Inspecter régulièrement les bouts et les plis des sacs pour s'assurer qu'ils sont indemnes de charançons (*la présence d'au moins deux individus sur le stock entraine obligatoirement le traitement*)
- Placer la main sur les sacs. Si les sacs chauffent, remuer le contenu.



Fig.38: trie des épis de maïs à la récolte



Fig39: Ensachage du maïs

NB : Contacter votre vulgarisateur agricole en cas des difficultés.



PARTIE C: Gestion des pesticides

I- Qu'est-ce qu'un pesticide?

Les pesticides sont des substances chimiques destinées à détruire, prévenir ou repousser les nuisibles (maladies et ravageurs) des cultures.

Les pesticides sont des produits toxiques dangereux pour la santé. Leurs vente, transport et utilisation sont réglementés par la loi No 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire et ses textes d'application



Figure: Insignes de danger sur les pesticides

2- Comment choisir son pesticide?

A chaque groupe d'ennemis des cultures correspond un type de pesticide.

Type de pesticide	Groupe ennemis contrôlés
Fongicides	Champignons
Insecticides	Insectes
Herbicides	Mauvaises herbes
Acaricides	Acariens
Nématicides	Nématodes
Molluscicides	Escargots et autres mollusques
Rodenticides	Rongeurs (Souris et rats).

IMPORTANT:

Chaque pesticide a sa propre gamme de contrôle.

Vous ne pouvez pas utiliser un herbicide pour contrôler les insectes.

Vous ne pouvez pas utiliser un rodenticide pour contrôler un champignon.

Connaissez vos pesticides – Lisez l'étiquette – Soyez prudent !



3- De quoi est composé un pesticide ?

Le pesticide à usage agricole est constituée de deux parties:

- La matière active,
- L'adjuvant.

La matière active

- C'est elle qui est responsable du traitement, donc de l'effet curatif, préventif ou répulsif du produit.

Exemple:

- la cyperméthrine, le paraquat, le manèbe, Le mancozèbe

Les adjuvants

- C'est une substance (*eau, huile, air, etc.*) qui sert de support à la matière active

4- Sous quelle forme se présentent les pesticides ?

Les pesticides sont commercialisés sous deux principales formulations:

- Les liquides.
- Les solides.

Formulation	Concentration	Mélange	Avantages	Inconvénients
Concentré émulsifiable (CE/EC)	Très haute	Habituellement mélangé avec de l'eau	- Haute concentration - Coût abordable - Facile à manipuler - A besoin de peu d'agitation	- Risque élevé d'empoisonnement - Corrosif
Suspension émulsifiable (SE)	Modérée	Habituellement mélangé avec de l'eau	- Plus sécurisé à l'utilisation - Faciles à manipuler	- Nécessite une agitation régulière - Pourrait laisser des résidus visibles
Concentré Ultra Bas Volume (UBV)	Modérée	Déjà mélangé avec de l'huile et prêt pour l'application	- Efficace pour le contrôle des insectes - S'utilise tel quel	- Nécessite des équipements d'application spécialisés

Tableau Les formulations liquides des pesticides les plus couramment utilisées

Les formulations solides les plus couramment utilisées sont:

- Les poudres mouillable (VP).
- Les poudres pour poudrage (PP).
- Les granulés dispersibles dans de l'eau (DG).

32



- Éviter tout reconditionnement des pesticides

Conseil pour le stockage



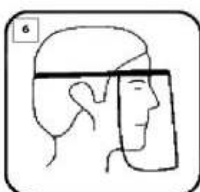
Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux

Quelles précautions faut-il prendre avant tout traitement ?

- Porter des vêtements de protection et l'équipement requis.
- Vérifier que vous avez le matériel approprié pour le mesurage, le mélange et l'application
- Vérifier que vous avez un matériel approprié (*sable, casserole, balai, etc.*) à portée de main pour faire face à des déversements accidentels de pesticide
- Calculer le dosage et la quantité nécessaire pour la surface cible
- S'assurer que le temps est favorable pour le traitement (*vent modéré, temps doux, etc.*).

9- Quel type d'équipement de protection corporel prévoir ?

- Disposer de: gants imperméables, bottes en caoutchouc, combinaison imperméable, tablier imperméable, chapeau, lunettes de protection appropriées, masque à gaz.





I0- Comment calculer la quantité de produit à mettre dans un pulvérisateur ?

Le calcul du dosage d'un pesticide se fait à partir des indications portées sur l'étiquette.

Exemple:

- Capacité du réservoir : 15 litres.
- Instructions de mélange: 20 ml pour 5 litres d'eau.

Calcul pour remplir le réservoir: 15 litres/5 litres = 3 x 20ml = 60 ml de pesticides.

- Quantité de pesticide nécessaire pour couvrir 01 ha de champ à pulvériser.
- 60 ml de pesticide nécessaires pour remplir le réservoir
- Le réservoir doit être rempli 15 fois pour couvrir le champ à pulvériser

Calcul : 60ml X 15 = 900 ml. Vous avez besoin de 900 ml de pesticide pour couvrir un hectare.

I1- Comment mélanger son pesticide ?

- 1- Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau propre
- 2- Ouvrir le récipient contenant le pesticide
- 3- Mesurer la quantité correcte de pesticide dans une mesurette appropriée.
- 4- Verser le pesticide mesuré dans le réservoir du pulvérisateur
- 5- Fermer le contenant de pesticide
- 6- Rincer trois fois la mesurette et versez l'eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur
- 7- Agiter pour que le pesticide se mélange bien avec l'eau
- 8- Remplir le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau jusqu'au niveau requis
- 9- Fermer le réservoir du pulvérisateur correctement
- 10- Agiter encore le réservoir : le pulvérisateur est maintenant prêt pour l'application.

I2- Quelles précautions prendre pendant et après l'application des pesticides?

- Porter des vêtements et l'équipement de protection pendant toute l'opération.
- Ne pas appliquer les pesticides lorsque le vent souffle
- Eviter de traiter par temps chaud



- Eviter de pulvériser quand il va pleuvoir
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application des pesticides
- Poser des plaques pour signaler les parcelles traitées de pesticides.
- Eviter de pulvériser par-dessus votre tête pour limiter les risques de dérive et de contact avec le pesticide.
- Nettoyer vos vêtements de protection.
- Se laver à grande eau et du savon après le traitement.

13- Que faire des restes de pesticides ?

- Refermer hermétiquement les emballages contenant les restes de pesticides.
- Les disposer dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des animaux.
- Toujours conserver les pesticides dans leurs emballages d'origine.

14- Comment gérer les emballages vides de pesticides

- Rincer/vider les emballages.
- Perforer ou écraser les emballages pour les rendre inutilisables par d'autres personnes.
- Mettre les emballages dans un sac à ordures destiné aux intrants agricoles et les remettre aux services en charge de la collecte.

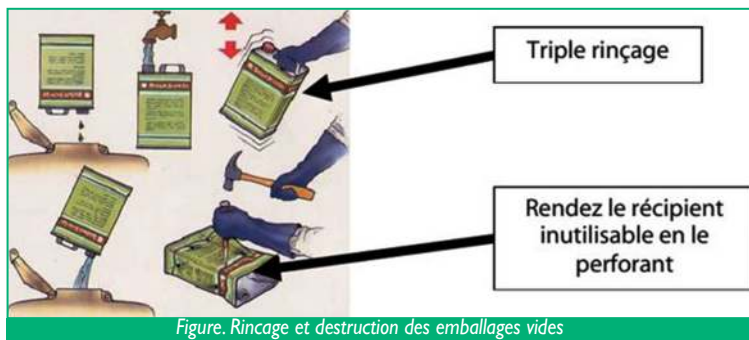


Figure. Rincage et destruction des emballages vides



15- Que faire en cas d'intoxication avec un pesticide ?

- Laver proprement la victime à grande eau.
- Lui faire boire abondamment de l'eau.
- Se rendre de toute urgence dans un centre de santé avec l'étiquette du pesticide.

Ne jamais boire du lait ou un autre produit contenant de l'huile après ingestion accidentelle d'un pesticide

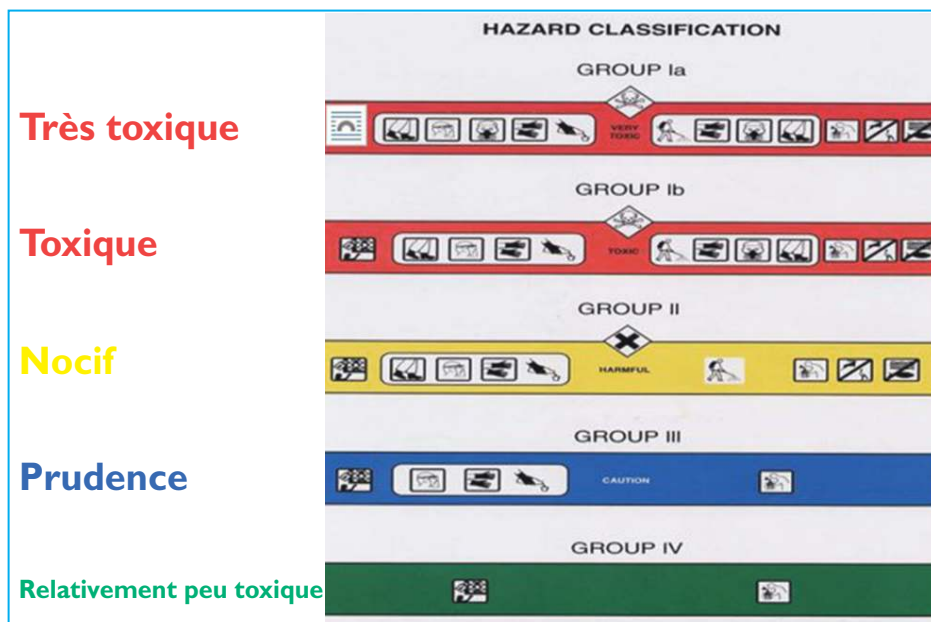


Figure Pictogramme de classification des pesticides selon le niveau de toxicité

La loi interdit la vente, l'achat et l'utilisation de produits contrefaits et non-homologués. Dans les deux cas, vous risquez une amende et la prison



Références

Ngoko Z. 1994. Les maladies du maïs dans les hauts plateaux du Cameroun. Bulletin Technique. IRA/MNREST 22p.

Nankam C. 1991. Incidence of Blight and race of *Exserohilum turcicum* in Cameroon. Proceedings of the SAFGRAD Inter-Network Conference in Niamey Niger 7-14 march 1991 pp. 257-261.

Tagne A. Hansen H.J. Neergaard E. The C. 2002 Host pathogen interaction between *Acremonium strictum* and maize of Cameroun. European Journal of Plant Pathology 108: 93-103.

Tagne A. Mathur S. B. 2001. First report of chlorotic spot of maize caused by *Pestalotiopsis neglecta*. New diseases report volume 2 (electronic www.bspp.ndr.org.uk). Plant pathology, The British Society of Plant Pathology 50, page 791.

Traoré O. 1995. les viroses de maïs au Cameroun. Rapport de mission 18pp.

White D.G. 2000. Conpendium of Corn Diseases. Third Edition. Minnesota. USA. The American Phytopathological Society (APS). 79 p.

Tagne 2000. Maize Diseases with emphasis to the ear rot caused by *Fusarium moniliforme*. PhD Thesis. Danish Institute of Seed Pathology for Developing Countries Denmark.

Tindo M. Tagne A. Mpe J. M. Ayodele M. et Ndikontar A; 1012: guide technique sur les nuisibles de la banane plantain, le maïs, le manioc et la tomate bulletin technique FAO. 87p.

